Eltex

ОТЧЁТ

по практической работе

Раздел 3.

Студент: Киселёв Е. С.

Преподаватель: Межулин С. А.

Подгруппа: 1

Номер: 21

Новосибирск — 2026

Цель работы

Цель работы — освоить операции с файлами и каталогами Linux, создание и проверку символических и жёстких ссылок, использование команд find, du, file и управление журналами выполнения команд.

Задание

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл $USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды и их результаты дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.
2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.
3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.
4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.
5. В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.
6. Докажите, что ссылки созданы успешно.
7. Переместите файл file.txt в каталог D1.
8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?
9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.
10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt20M.log список найденных файлов.
11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые были изменены в течение последних 24х часов.
12. В каком каталоге находится команда find?
13. Определите характер содержимого файла find командой file.

14. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

Ход выполнения работы

Пункт 1. Подготовка рабочего каталога и журнала

Выполнен переход в домашний каталог /home/eltex-pg1-v21. Создан файл eltex-pg1-v21_part3.log, первоначальный размер — 0 байт.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ cd ~
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ pwd
/home/eltex-pg1-v21
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ touch "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -l "${USER}_part3.log"
-rw-r--r-- 1 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 0 Oct 15 17:12 eltex-pg1-v21_part3.log
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 1 — Создание файла журнала

Пункт 2. Создание вложенных каталогов

Командой mkdir -p D1/D2/D3 создана иерархия каталогов. Рекурсивный вывод ls -R D1 подтвердил наличие D2 внутри D1 и D3 внутри D2.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'cd ~' >> "${USER}_part3.log"
echo 'pwd' >> "${USER}_part3.log"
pwd >> "${USER}_part3.log"
echo 'touch "${USER}_part3.log"' >> "${USER}_part3.log"
echo 'ls -l "${USER}_part3.log"' >> "${USER}_part3.log"
ls -l "${USER}_part3.log" >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ mkdir -p D1/D2/D3
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -R D1
D1:
D2

D1/D2:
D3

D1/D2/D3:
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'mkdir -p D1/D2/D3' >> "${USER}_part3.log"
echo 'ls -R D1' >> "${USER}_part3.log"
ls -R D1 >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 2 — Создание иерархии D1/D2/D3

Пункт 3. Создание пустого файла

Команда touch D1/D2/file.txt создала обычный файл. Проверка ls -l показала размер 0 байт.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ touch D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -l D1/D2/file.txt
-rw-r--r-- 1 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 0 Oct 15 17:17 D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'touch D1/D2/file.txt' >> "${USER}_part3.log"
echo 'ls -l D1/D2/file.txt' >> "${USER}_part3.log"
ls -l D1/D2/file.txt >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 3 — Создание пустого файла file.txt

Пункт 4. Запись текста

Командой echo в файл записан текст «Eltex Module 1 Part 3». Проверки cat и ls -l подтвердили содержимое и размер 22 байта.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo "Eltex Module 1 Part 3" > D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/file.txt
Eltex Module 1 Part 3
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -l D1/D2/file.txt
-rw-r--r-- 1 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 22 Oct 15 17:19 D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'echo "Eltex Module 1 Part 3" > D1/D2/file.txt' >> "$
{USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'cat D1/D2/file.txt' >> "${USER}_part3.log"
cat D1/D2/file.txt >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'ls -l D1/D2/file.txt' >> "${USER}_part3.log"
ls -l D1/D2/file.txt >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/file.txt
Eltex Module 1 Part 3
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo "Eltex Module 1 Part 3" > D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -l D1/D2/file.txt
-rw-r--r-- 1 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 22 Oct 15 17:21 D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/file.txt >> "${USER}_part3.log"
ls -l D1/D2/file.txt >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 4 — Заполнение файла текстом

Пункт 5. Создание ссылок

Созданы символическая ссылка symlink.txt на относительный путь ../file.txt и жёсткая ссылка hardlink.txt. У исходного файла и жёсткой ссылки inode 262309, у символической — 262310.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ln -s ../file.txt D1/D2/D3/symlink.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hardlink.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/*
262309 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 22 Oct 15 17:21 D1/D2/D3/hardlink.txt
262310 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 11 Oct 15 17:41 D1/D2/D3/symlink.txt -> ../fi
le.txt
262309 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 22 Oct 15 17:21 D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'ln -s ../file.txt D1/D2/D3/symlink.txt' >> "${USER}_
part3.log"
echo 'ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hardlink.txt' >> "${USER}_part3.log"
echo 'ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/*' >> "${USER}_part3.log"
ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/* >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 5 — Создание символической и жёсткой ссылок

Пункт 6. Проверка работоспособности ссылок

Команда cat успешно прочитала текст через обе ссылки: «Eltex Module 1 Part 3». Следовательно, до перемещения исходного файла обе ссылки были работоспособны.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/* >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/D3/symlink.txt
Eltex Module 1 Part 3
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/D3/hardlink.txt
Eltex Module 1 Part 3
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'cat D1/D2/D3/symlink.txt' >> "${USER}_part3.log"
cat D1/D2/D3/symlink.txt >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'cat D1/D2/D3/hardlink.txt' >> "${USER}_part3.log"
cat D1/D2/D3/hardlink.txt >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 6 — Чтение файла через обе ссылки

Пункт 7. Перемещение исходного файла

Файл перемещён командой mv D1/D2/file.txt D1/. Проверка ls -l и cat подтвердила его новое расположение и сохранность содержимого.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ mv D1/D2/file.txt D1/
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -l D1/
total 8
drwxr-xr-x 3 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 4096 Oct 15 17:44 D2
-rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21   22 Oct 15 17:21 file.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/file.txt
Eltex Module 1 Part 3
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'mv D1/D2/file.txt D1/' >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'ls -l D1/' >> "${USER}_part3.log"
ls -l D1/ >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'cat D1/file.txt' >> "${USER}_part3.log"
cat D1/file.txt >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 7 — Перемещение file.txt в каталог D1

Пункт 8. Проверка ссылок после перемещения

Символическая ссылка перестала работать: cat сообщил «No such file or directory», поскольку путь ../file.txt стал недействительным. Жёсткая ссылка продолжила выводить текст; её inode 262309 совпал с inode перемещённого файла.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/D3/symlink.txt
cat: D1/D2/D3/symlink.txt: No such file or directory
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ cat D1/D2/D3/hardlink.txt
Eltex Module 1 Part 3
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -li D1/file.txt D1/D2/D3/*
262309 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 22 Oct 15 17:21 D1/D2/D3/hardlink.txt
262310 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 11 Oct 15 17:41 D1/D2/D3/symlink.txt -> ../fi
le.txt
262309 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 22 Oct 15 17:21 D1/file.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -l D1/ >> "${USER}_part3.log"
cat D1/file.txt >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'cat D1/D2/D3/symlink.txt' >> "${USER}_part3.log"
cat D1/D2/D3/symlink.txt >> "${USER}_part3.log" 2>&1
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'cat D1/D2/D3/hardlink.txt' >> "${USER}_part3.log"
cat D1/D2/D3/hardlink.txt >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'ls -li D1/file.txt D1/D2/D3/*' >> "${USER}_part3.log"
ls -li D1/file.txt D1/D2/D3/* >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 8 — Сравнение ссылок после перемещения

Пункт 9. Удаление каталога D2

Команда rm -r D1/D2 удалила каталог D2 со вложенным D3 и ссылками. Проверка test ! -e D1/D2 подтвердила удаление; исходный D1/file.txt сохранился.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ rm -r D1/D2
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -l D1/
total 4
-rw-r--r-- 1 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 22 Oct 15 17:21 file.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ -rw-r--r-- 1 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 22 Oct 15 17:21 file.txt
-bash: -rw-r--r--: command not found
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ test ! -e D1/D2 && echo "D2 successfully removed"
D2 successfully removed
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'rm -r D1/D2' >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'ls -l D1/' >> "${USER}_part3.log"
ls -l D1/ >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'test ! -e D1/D2 && echo "D2 successfully removed"' >> "${USE
R}_part3.log"
test ! -e D1/D2 && echo "D2 successfully removed" >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -l D1/ >> "${USER}_part3.log"
test ! -e D1/D2 && echo "D2 successfully removed" >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 9 — Удаление каталога D2

Пункт 10. Поиск файлов размером более 20 МиБ

Командой find / -type f -size +20M 2>/dev/null найдено 18 файлов. Список сохранён в eltex-pg1-v21_part3_gt20M.log. Размеры проверены с помощью du -h; для виртуального /proc/kcore показано 0 занимаемых блоков.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
/proc/kcore
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000179b0c
-000659e0105337c7.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065be42e22b64e-29e46ef12bfd5644.journal~
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000016aef5
-0006585775bcfe03.journal
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065b6e0461a953-e594878e03ffcfa9.journal~
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065c4bf168df91-94a074e01b8fde49.journal~
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null > "${USER}_part3_gt20M.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ wc -l "${USER}_part3_gt20M.log"
18 eltex-pg1-v21_part3_gt20M.log
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ while IFS= read -r file; do du -h -- "$file"; done < "${USER}_part3_gt2
0M.log"
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0       /proc/kcore
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64
41M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000
00179b0c-000659e0105337c7.journal
25M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065be42e22b64e-29e46ef12bfd5644.journal
~
42M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000
0016aef5-0006585775bcfe03.journal
33M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065b6e0461a953-e594878e03ffcfa9.journal
~
25M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065c4bf168df91-94a074e01b8fde49.journal
~
39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M     /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
49M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'find / -type f -size +20M 2>/dev/null' >> "${USER}_part3.log"
```

Рисунок 10 — Поиск больших файлов и проверка размеров

Проверка отдельного журнала

Команда wc -l подтвердила 18 строк в отдельном журнале с перечнем найденных файлов.

```
echo 'wc -l "${USER}_part3_gt20M.log"' >> "${USER}_part3.log"
wc -l "${USER}_part3_gt20M.log" >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 11 — Подсчёт найденных файлов

Сохранение результатов du

Результаты проверки размеров файлов командой du дописаны в основной журнал третьего раздела.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'while IFS= read -r file; do du -h -- "$file"; done < "${USER}_par
t3_gt20M.log"' >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ while IFS= read -r file; do du -h -- "$file"; done < "${USER}_part3_gt2
0M.log" >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 12 — Журналирование результатов проверки размеров

Пункт 11. Поиск недавно изменённых файлов

Команда find ~ -type f -mmin -1440 обнаружила три файла: основной журнал, список больших файлов и D1/file.txt. Результат сохранён в журнале.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ find ~ -type f -mmin -1440
/home/eltex-pg1-v21/eltex-pg1-v21_part3_gt20M.log
/home/eltex-pg1-v21/eltex-pg1-v21_part3.log
/home/eltex-pg1-v21/D1/file.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'find ~ -type f -mmin -1440' >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ find ~ -type f -mmin -1440 >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ tail -25 "${USER}_part3.log"
wc -l "${USER}_part3_gt20M.log"
18 eltex-pg1-v21_part3_gt20M.log
while IFS= read -r file; do du -h -- "$file"; done < "${USER}_part3_gt20M.log"
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0       /proc/kcore
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64
41M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000
179b0c-000659e0105337c7.journal
25M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065be42e22b64e-29e46ef12bfd5644.journal~
42M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000
16aef5-0006585775bcfe03.journal
33M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065b6e0461a953-e594878e03ffcfa9.journal~
25M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065c4bf168df91-94a074e01b8fde49.journal~
39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M     /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
49M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
find ~ -type f -mmin -1440
/home/eltex-pg1-v21/eltex-pg1-v21_part3_gt20M.log
/home/eltex-pg1-v21/eltex-pg1-v21_part3.log
/home/eltex-pg1-v21/D1/file.txt
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 13 — Поиск файлов за последние 24 часа

Пункт 12. Расположение команды find

Команды which find и command -v find вернули одинаковый путь /usr/bin/find. Следовательно, исполняемый файл расположен в каталоге /usr/bin.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ which find
/usr/bin/find
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ command -v find
/usr/bin/find
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'which find' >> "${USER}_part3.log"
which find >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'command -v find' >> "${USER}_part3.log"
command -v find >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ tail -6 "${USER}_part3.log"
/home/eltex-pg1-v21/eltex-pg1-v21_part3.log
/home/eltex-pg1-v21/D1/file.txt
which find
/usr/bin/find
command -v find
/usr/bin/find
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 14 — Определение пути к find

Пункт 13. Тип исполняемого файла find

Команда file /usr/bin/find определила 64-битный исполняемый файл ELF для x86-64, динамически скомпонованный, формата PIE, stripped.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ file /usr/bin/find
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld
-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'file /usr/bin/find' >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ file /usr/bin/find >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ tail -4 "${USER}_part3.log"
command -v find
/usr/bin/find
file /usr/bin/find
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld
-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 15 — Определение формата исполняемого файла

Пункт 14. Тип файлов начального образа загрузки

Команда file /boot/initrd.img* определила три файла версий 6.1.0-44, 6.1.0-50 и 6.1.0-53 как ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC).



Рисунок 16 — Проверка файлов initrd.img

Проверка итоговых журналов

Проверено наличие двух журналов: eltex-pg1-v21_part3.log (102 строки, 4,4 КБ) и eltex-pg1-v21_part3_gt20M.log (18 строк, 1,2 КБ).

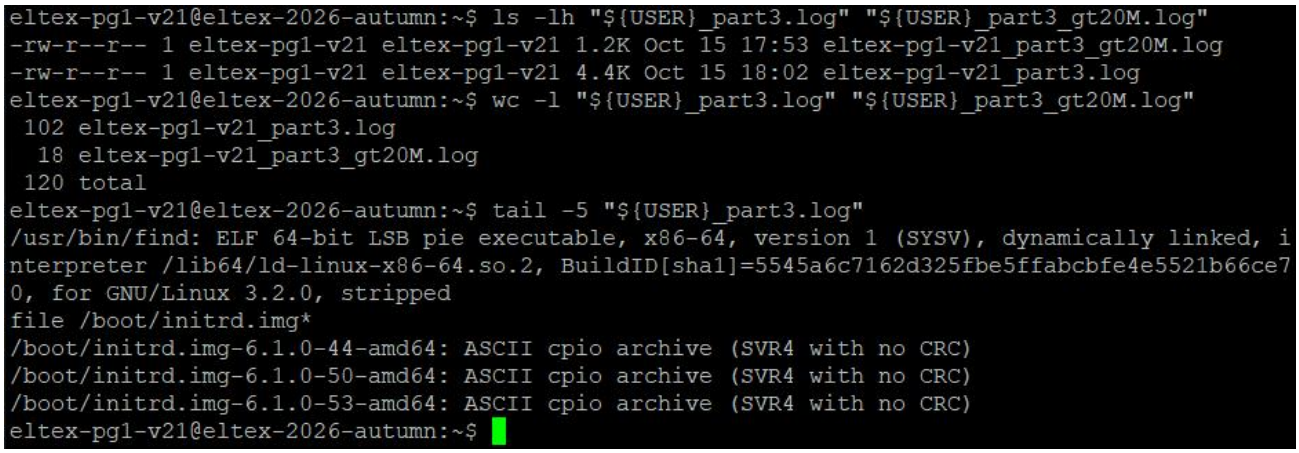


Рисунок 17 — Контроль журналов третьего раздела

Вывод

В ходе практической работы создана и проверена иерархия каталогов D1/D2/D3, выполнены операции создания, изменения, перемещения и удаления файлов. Созданы символическая и жёсткая ссылки; экспериментально установлено, что после перемещения исходного файла жёсткая ссылка сохранила работоспособность, а символическая — нет. С помощью find найдено 18 файлов размером более 20 МиБ, выполнена проверка du и поиск файлов, изменённых за последние 24 часа. Определены расположение и формат команды find, а также тип архивов /boot/initrd.img*. Результаты сохранены в двух журналах: eltex-pg1-v21_part3.log и eltex-pg1-v21_part3_gt20M.log. Цель работы достигнута.